

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

Facultad de Ingeniería Tampico

EXAMEN DEPARTAMENTAL — VERSIÓN B

Álgebra Lineal

Multiplicación de Matrices y Método de Gauss



Periodo Escolar: _____ Fecha: _____ Calif.: _____

Integrante 1: _____ Matr.: _____ Grupo: _____

Integrante 2: _____ Matr.: _____

Instrucciones: Examen en **equipos de dos personas**. Muestren todo el procedimiento; el resultado sin desarrollo no tiene valor. Valor total: 100 pts.

Ejercicio 1 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Ejercicio 2 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Ejercicio 3 (40 pts.)

Resuelva el siguiente sistema usando el **método de Gauss** (eliminación gaussiana). Muestre la matriz aumentada y cada operación elemental de fila realizada.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 6 \\ x + y + 2z = 9 \end{cases}$$